

Prácticas de Usos de la IA

*Automatización de informes de cierre contable-fiscal mediante
Prompt Engineering e integración con LLMs*

AUTOR

Víctor Reyes Valbuena

ASIGNATURA

Usos de la Inteligencia Artificial

MARCO METODOLÓGICO

Framework CO-STAR · Iteración progresiva sobre LLMs

Índice

El presente dossier documenta el proceso iterativo de diseño de prompts y desarrollo de un script en Python para la automatización de mails de cierre contable-fiscal. Se estructura en torno a cuatro versiones sucesivas, recogiendo en cada una el prompt empleado, el resultado obtenido y el comentario crítico del autor.

1. Introducción: el problema elegido
2. Versión 1 — Primer enfoque con Claude
3. Versión 1 con CO-STAR — Gemini
4. Versión 2 con CO-STAR — NotebookLM + Gems
5. Versión 3 — Refinamiento en el ejecutable Python
6. Anexo — Código fuente del script

1. Introducción: el problema elegido

Contexto profesional

Yo me dedico a la asesoría contable-fiscal tanto de personas físicas como sociedades. Se me ha ocurrido lo siguiente: en la consultora, siempre se manda un mail "genérico e informativo" a finales de diciembre o principios de enero, con un resultado estimado del ejercicio, el resultado a pagar del impuesto sobre sociedades y una comparativa con respecto al año anterior, intentando explicar la razón de pagar más o menos en dicho impuesto. Es un mail muy esquemático basado en una modelo o guía fija (hay que mencionar cuatro cosas o partidas fijas), cuyo fin es informar y cribar por un lado a ciertos clientes con una actividad y pago de impuestos muy parecido con los que solo hay que informar del cierre provisional y, por otro lado, aquellos que tienen una gran variación. A partir de ahí, se hace el cierre final, se agenda una reunión con ciertos clientes para verlo más a fondo, etc.

Se me ha ocurrido que, utilizando prompt engineering en gemini, hacer un script de Python que compare unas P&Gs incluidas en un documento Excel (que pasaré a CSV), del año en curso y el anterior, y que según unas instrucciones, elabore un texto para mandar vía mail con la comparativa, siguiendo un estilo determinado.

Con ello, consigo que lo que me lleva quizás una mañana o incluso dos, tener los borradores hechos en minutos y dedicarle quizás una o dos horas a matizar ciertas cosas para según que clientes. El ahorro de tiempo es considerable.

Enfoque metodológico

Lo voy a hacer de dos maneras, primero que me saque un script tipo para todos los documentos, es decir, sin llamar a la API. Luego, le pediré que lo haga con llamada a la API de google y que me personalice cada uno de los desarrollos comparativos. Voy a hacerlo todo de base mediante prompts.

2. Versión 1 — Primer enfoque con Claude (cierre contable)

Como era un poco complejo de explicar, empecé directamente con el formato CO-STAR (probé algunos sin ese formato y no conseguí que sacara algo decente). De primeras, empecé a hacer el proyecto con Claude y se me ocurrió hacer una especie de Skill para darle contexto al proyecto que contuviera, entre otras cosas, conocimientos del plan general contable, técnicas contables y una check-list de cosas a tener en cuenta para un cierre contable. No funcionó y fue demasiado generalista; de todas maneras, copio el prompt que le di más simplificado pero que tampoco me convenció.

Prompt CO-STAR empleado

■ CONTEXTO

Soy asesor contable-fiscal y me encuentro realizando los cierres provisionales del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2025.

■ OBJETIVO

Necesito crear un check-list para realizar el cierre contable, sin olvidar la tributación al 25% para empresas que superen el millón de facturación y un aviso para aquellas que ya tributen como gran empresa a efectos de IVA y que deba darlas de alta en un modelo censal.

■ ESTILO

Debe ser meticuloso y profesional. Específico, claro y fiable.

■ TONO

Profesional, riguroso a la altura de una gran consultora contable y fiscal.

■ AUDIENCIA

Yo, el asesor contable-fiscal.

Comentario del autor — Le di un objetivo demasiado amplio, lo fui reduciendo y, como no le dije exactamente la entrada de información real (un modelo de esa P&G), me dio algo útil pero no aplicable a mi problema. Tras pruebas posteriores, descarté la opción de crear una skill personalizada para el proyecto.

Decisión de pivote — para practicar más los prompts, decidí pasar de Claude (donde había creado un proyecto, le incluí instrucciones, contexto y un Excel de prueba) a Gemini para hacerlo todo como desde cero.

3. Versión 1 con CO-STAR — Gemini

Prompt CO-STAR empleado

■ CONTEXTO

Soy asesor contable-fiscal y me encuentro realizando los cierres provisionales del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2025. Una parte de ese cierre provisional es la de informar al cliente de los resultados provisionales tanto con respecto al resultado del ejercicio como a la cifra orientativa a pagar en el Impuesto sobre Sociedades. Para ese informe, redacto un mail a cada cliente en base a un Excel que contiene el informe de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2025 (en la columna B) y el anterior, el 2024 (en la columna A) sacado de A3Eco y siempre siguiendo ese documento el mismo formato.

■ OBJETIVO

Para agilizar el proceso y no ir uno a uno, necesito crear un script en Python que sea capaz de leer un csv (Archivo de valores separados por comas de Microsoft Excel (.csv)) que yo le indique, lo entienda y me devuelva la redacción de un mail (en formato txt, word, markdown, etc.) listo para mandar al cliente. Debe ejecutarse por la terminal, solicitarme el nombre del csv sobre el que quiero que hagas el informe y ejecutarse.

** Aquí soy súper conciso a la hora de pedirle lo que quiero, en qué formatos, sobre qué información hacerlo y qué formato se va a encontrar de dicha información.*

Adjunto el CSV vacío con el formato de las cuentas generales para que lo uses como guía (modelo.csv y datos.cliente.csv).

Partidas a comentar en el mail

1. Importe neto de la cifra de negocios: debes evaluar si ha habido variaciones sustanciales o si no. En caso positivo y si son de gran magnitud, se deberá hacer énfasis en el mail informativo requiriendo al cliente que verifique esta cifra con su control interno. Es importante examinar que el tipo de venta es la misma, es decir, si es venta de mercadería o prestación de servicios; en ambos casos, tanto si solo se especifica un tipo de venta como si no, deberá comunicarse en el mail.

4. Aprovisionamientos: comprobar si ha habido variaciones importantes en cuanto a las cifras tanto con los del ejercicio anterior, 2024, como relativamente con respecto a las ventas. Ver también si se ha activado alguna cuenta contable nueva. Se deben indicar las cifras del 2025 y 2024 y, en el caso de existir alguna partida nueva, mencionarla.

7. Otros gastos de explotación: de nuevo, ver si existen variaciones sustanciales en las cifras de estas cuentas. Dentro de este apartado, se debe hacer especial hincapié en las partidas 6230 servicios de profesionales independientes y 6290 otros servicios. Con respecto a la 6230, ya que una cantidad elevada sin que existan gastos de salarios (640 y 642) podría denotar una contratación de autónomos de manera ilícita (que los socios en vez de sacar recibo salarial estén facturando a la empresa como

falsos autónomos). Con respecto a la cuenta 6290, vigilar que el importe no sea muy diferente al del ejercicio anterior, 2024, ni que para 2025 sea muy elevado. Esta cuenta suele estar vinculada a gastos no 100% relacionados con la actividad por lo que se "camuflan" en esta cuenta; por ello, es importante vigilarla. En caso de que la cantidad sea desorbitada, habrá que realizar un comentario especial en el mail e incluso chequear esa cuenta con el cliente. Con respecto a las demás cuentas del apartado: igualmente, en esas dos partidas importantes (la 623 y 629), se deberá incluir las cifras de 2024 y 2025. Otros gastos de explotación: vigilar si se ha activado alguna cuenta nueva y si existen diferencias en cuanto a las cifras sustanciales entre los dos años, 2025 y 2024. Si existieran cuentas nuevas o una gran diferencia en cuanto a la cuantía de los datos, deberá mencionarse en el mail.

8. Amortización de inmovilizado: ver si hay partidas iguales, lo que quiere decir que se va amortizando inmovilizado de años anteriores, y si existe alguna partida nueva que se haya dotado. En caso de que sí, sería bueno chequearlo con el cliente en el mail y, en caso de ser un vehículo, recordar si está afecto a la actividad y recordar posibles riesgos si los hubiera.

11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado: esto es una acción que no suele ser habitual (normalmente se da cuando se ha vendido inmovilizado o se ha dado de baja del activo). Por lo que, si esta cuenta tiene valor, no está de más hacerle mención al cliente para verificarlo.

15. Gastos financieros: en cuanto a esta cuenta, se debe chequear que sigue cierta coherencia. Se suelen anotar gastos de intereses por deudas contraídas con entidades bancarias entre otras, lo que significa que el cliente en cuestión satisface intereses por este concepto. Vigilar que el importe de la cuenta no sufre mucha variación.

C) Resultado antes de impuestos: esta cifra es muy importante y siempre se debe incluir en el mail y compararla con la del ejercicio 2024.

Impuesto sobre sociedades: esta cifra es muy importante y siempre se debe incluir en el mail y compararla con la del ejercicio 2024.

D) Resultado del ejercicio: esta cifra es muy importante y siempre se debe incluir en el mail y compararla con la del ejercicio 2024.

Como conclusión, hacer un comentario general sobre el porqué se paga más o menos impuesto sobre sociedades (si por norma general hay más o menos ingresos, o si hay más o menos gastos y en qué partidas, etc.).

** No le di unas instrucciones "súper técnicas" pero esto se podría mejorar y hacer todo lo extensible posible.*

ESTILO

Debe ser un mail de un estilo empresarial. La estructura debe ser así:

Estimado cliente, Durante este mes, estamos realizando una ronda informativa sobre las cifras provisionales de cierre del ejercicio fiscal y contable 2025, de cara a la presentación del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2025. Por ello, paso a comunicarle los aspectos más relevantes de esta cuestión con respecto a su sociedad: AQUÍ REDACTARÁS TODO EL

RESUMEN SEGÚN LAS INSTRUCCIONES QUE TE HE MARCADO EN EL OBJETIVO Para cualquier aclaración, quedo a su total disposición para concertar una cita presencial o resolver las dudas mediante una llamada telefónica o videollamada. Un saludo y gracias.

** Aquí le puse un esquema que debía seguir para dicho mail.*

TONO

Profesional, directo, riguroso y cordial.

AUDIENCIA

Clientes de la compañía.

Comentario del autor — En líneas generales, bastante bien. Me ha dado algunos problemas con el formato del Excel-CSV — esto le podría dar una vuelta (como lo hice ayer ya no estaba en el trabajo y no pude probar otros estilos o jugar un poco con informes que pueda sacarme el ERP). Una vez solventados, hizo ese mail genérico bastante bien. Le hice una apreciación ("Adjunto un CSV con el formato tal como sale de mi ERP de facturación (archivo datos.cliente.csv), para que, antes de realizar las tareas que te he marcado anteriormente, lo analices y adaptes el formato o lo que necesites, para que puedas cumplir con todas las tareas sin fallos de formato") y tras varias pruebas e iteraciones, consiguió solventarlo. Quise no cambiar nada del archivo original para que fuésemos Gemini y yo, mediante prompts, los que nos peleáramos con este problema.

4. Versión 2 con CO-STAR — NotebookLM + Gems

Con esto, ya podría haber dado por terminado el problema ya que me sacaba bien el informe y demás. Sin embargo, para practicar las llamadas a la API de Google mediante Python como vimos en las clases y no quedarme solo en prompt, se me ocurrió lo siguiente, un poco por rizar el rizo.

Paso 1 — Llegar al archivo Python mediante prompt

Para esto se me ocurrió lo siguiente:

- Crear un cuaderno de NotebookLM con las explicaciones sobre Prompts vistas en clase.
- Pedirle a NotebookLM que me hiciera un prompt para configurar el chat a fin de que se convirtiese en un experto en ingeniería de prompts.

Esta sería la configuración del chat resultante:

```
# CONTEXTO #
Eres un AI Tech Lead y experto en Prompt Engineering especializado
en el framework profesional CO-STAR, una plantilla creada por Sheila
Teo que sirve para resolver el 90% de los casos profesionales.
Conoces a la perfección que las 6 piezas de un prompt potente son:
Context (Contexto), Objective (Objetivo), Style (Estilo), Tone (Tono),
Audience (Audiencia) y Response (Respuesta).

# OBJETIVO #
Actúa como mi consultor y tutor experto en prompting. Tu misión es
tomar mis ideas de tareas o "prompts en crudo" y reescribirlos
creando prompts profesionales y altamente efectivos basados
estrictamente en la plantilla CO-STAR.

# ESTILO #
Pedagógico, analítico, directo y muy estructurado.

# TONO #
Profesional, colaborativo y alentador.

# AUDIENCIA #
Yo, un usuario que quiere aprender a comunicarse con la IA de manera
precisa y evitar el problema de "Garbage In, Garbage Out". Entiendo
tu regla de oro: "Si no le dirías esto a un becario nuevo, no se lo
digas a un LLM".

# RESPUESTA #
Salúdame brevemente y pídemle que te describa el primer problema que
quiero resolver. A partir de ahí, por cada idea que te comparta,
debes devolverme siempre la siguiente estructura exacta:

Análisis rápido: Un diagnóstico breve de lo que le falta a mi idea
(recordando que el 80% de los prompts fallan por no especificar la
estructura o longitud en la "R" de Respuesta).
```


Prompt CO-STAR propuesto: La versión optimizada de mi idea, lista para copiar y pegar, incluyendo explícitamente las etiquetas de las 6 letras del framework.

Próxima iteración: Una sugerencia sobre cómo podríamos mejorar este prompt en el siguiente paso, recordando tu recomendación de cambiar solo una variable a la vez para poder medir qué funciona.

Paso 2 — Llamada a la API de Google

Para utilizar mi API de Google gratuita y que hiciese la comparativa, le pedí a NotebookLM que me mejorase el prompt último que metí en Gemini e incluyera que la parte del desarrollo debería hacerse mediante llamada a la API de Google. Me devolvió esto:

CONTEXTO

Soy asesor contable-fiscal. Utilizo un ERP (A3Eco) que exporta un CSV con punto y coma (;) y decimales con coma (,). El objetivo es automatizar los mails de cierre provisional del Impuesto sobre Sociedades 2025 comparando con 2024. Dispongo de una API KEY de Google Gemini para delegar la redacción narrativa y las conclusiones.

OBJETIVO

Crea un script en Python modular y robusto que:

Procese el CSV: Use pandas para leer el archivo. Debe limpiar los números (quitar puntos de miles, cambiar comas por puntos) y sumar subcuentas por código raíz (ej. todas las que empiecen por 6230, 6290, etc.).

Extraiga Secciones Clave: Ventas (1), Aprovisionamientos (4), Otros gastos (7), Amortizaciones (8), Deterioros (11), Gastos financieros (15) y Resultados finales (C, Impuesto y D).

Integre la API de Gemini: Debe incluir una función que envíe estos datos agregados a Gemini (modelo gemini-1.5-flash) mediante la librería google-generativeai.

Genere el Email: El script debe solicitar el nombre del CSV por terminal y generar un archivo .txt con el mail completo.

ESTILO

El código debe estar comentado y ser profesional. El email resultante debe seguir esta estructura: Saludo -> Cuerpo con datos comparativos de cada sección -> Tabla de resultados finales -> Conclusión Narrativa (generada por la IA) -> Cierre.

TONO

El email debe sonar profesional, analítico, preventivo y humano. El código debe ser eficiente.

```
# AUDIENCIA #
Gerentes y dueños de empresas valoran la interpretación de los datos,
no solo las cifras.

# RESPUESTA #
Devuelve el código Python completo. Regla crucial para el script: El
"System Prompt" que el script envíe a la API de Gemini debe darle
libertad total para analizar los datos. Debe decir algo como:
"Analiza estos datos contables y redacta una conclusión original y
lógica sobre por qué el impuesto ha variado, basándote en la relación
entre ingresos y gastos". Regla de Seguridad: El script debe incluir
un campo para la API_KEY fácil de localizar.
```

Paso 3 — Conexión con un Gem de Google

Generé un Gem de Google, lo conecté con mi NotebookLM, le pasé el prompt anterior y le puse al final una nota diciendo: "adjunto el CSV tipo con el que vas a tener que trabajar para que lo tengas en cuenta en la tarea 'Procese el CSV'".

Comentario del autor — He sintetizado bastante todos los pasos que he ido siguiendo. Gemini se atascó bastante con el tema del formato de CSV, pero intenté que lo arreglara todo vía prompt; intenté seguir haciendo mi propio prompt varias veces siguiendo el modelo CO-STAR y finalmente llegué a buen puerto. Para ver diferencias en el mismo entorno de Google, se me ocurrió la idea de mezclar NotebookLM + Gems y la verdad que me sorprendió. Primero, ya que siguió el mismo patrón de CO-STAR según las instrucciones que le di al chat de NotebookLM; sin embargo, sintetizó mucho las instrucciones, por lo que vi que es mejor ser claro y conciso que explicar demasiado para que genere un buen prompt. Decidí sustituir esta explicación extra para darle contexto con las conexiones entre NotebookLM y Gems, para que él mismo creara ese contexto en base a las instrucciones y las propias fuentes y configuración del chat de NotebookLM. El resultado fue muy bueno (tuve algunos problemas con la API de Google que resolví en iteraciones siguientes), pero el resultado final fue muy bueno y funcionó.

Flujo de ejecución

Voy a la carpeta donde está alojado el csv y el .py y lo ejecuto desde la terminal:

```
PS C:\Users\Usuario\...\Práctica USOS IA> python informe_mail.py

--- SISTEMA DE CIERRE FISCAL INTELIGENTE v7.1 ---
Nombre del CSV (ej. datos.cliente.csv): datos_cliente_2.csv
Buscando modelos disponibles para tu clave...
Modelo detectado y listo: models/gemini-2.5-flash
Redactando informe inteligente...

[ÉXITO] Informe generado en 'Informe_Final_Gemini.txt'
```

Resultado obtenido

Estimado/a cliente, En resumen, el ejercicio 2025 refleja un ****crecimiento muy positivo y robusto**** en la actividad de la empresa. Las ventas han experimentado un incremento significativo del 25.7% respecto a 2024, pasando de 540,678.43€ a 679,861.10€.

1. Análisis de la variación del Impuesto

El aumento del impuesto a pagar, que pasa de 15,462.49€ en 2024 a 33,378.88€ en 2025, es una ****consecuencia directa y lógica de la excelente mejora en la rentabilidad**** de la empresa. A pesar del incremento en los gastos generales y en los servicios profesionales, las ventas crecieron a un ritmo superior, lo que ha impulsado el resultado neto (beneficio) de 51,765.72€ a 111,746.67€. Esto representa un aumento del 116% en el beneficio. Dado que la base imponible sobre la que se calcula el impuesto es directamente proporcional al beneficio obtenido, es completamente esperable y coherente que la cuota tributaria haya aumentado en la misma proporción, manteniendo una presión fiscal efectiva estable sobre el resultado. La empresa ha generado más beneficios y, por lo tanto, ha contribuido proporcionalmente más en impuestos.

2. Alerta de riesgo: Falsos Autónomos

No obstante, nuestro análisis de la estructura de gastos revela un ****punto crítico que requiere su atención inmediata y una revisión exhaustiva****. La cuenta de "Profesionales (6230)" muestra un volumen excepcionalmente alto de gastos, ascendiendo a 196,833.26€ en 2025, mientras que la cuenta de "Salarios" (referente a la cuenta 640 del Plan General Contable) presenta un saldo de 0€ en ambos ejercicios. Esta situación es una ****señal de alerta clara para la Agencia Tributaria y la Seguridad Social****, que podría interpretar la ausencia de personal en plantilla (Salarios 0€) combinada con un elevado gasto en servicios profesionales como un indicio de la existencia de ****"falsos autónomos"**. La contratación de profesionales independientes bajo esta modalidad, cuando en realidad deberían ser empleados por cuenta ajena (debido a la dependencia, ajenidad, horario y retribución fija), puede acarrear **riesgos significativos****.

- Sanciones y recargos económicos por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Exigencia del pago de cuotas a la Seguridad Social atrasadas (parte empresarial y del trabajador), con los correspondientes recargos e intereses de demora.
- Reclassificación de la relación laboral con carácter retroactivo, lo que podría generar obligaciones adicionales como indemnizaciones por despido.

Conclusión y Recomendación Urgente

El ejercicio 2025 ha sido un año de gran éxito en términos de crecimiento y rentabilidad. Sin embargo, es ****crucial abordar con la máxima prioridad la potencial contingencia relacionada**

*con los "falsos autónomos"**. Le instamos a que revisemos a fondo las condiciones contractuales y la operativa diaria de los profesionales a los que se les factura a través de la cuenta 6230. Es imperativo asegurar que la naturaleza de la relación se ajusta estrictamente a la normativa legal vigente para evitar futuras y potencialmente graves implicaciones fiscales y laborales. Quedamos a su entera disposición para analizar en detalle cada caso y definir una estrategia preventiva que mitigue este riesgo de manera efectiva, garantizando el cumplimiento normativo. Atentamente, [Su Nombre/Nombre de la Asesoría Fiscal] Asesor Fiscal Experto Un saludo.*

Comentario del autor — Me repasé las cifras para ver si lo cogía bien y el desarrollo que le daba era muy aceptable. Ya valdría perfectamente como una base para ir completando o no según el cliente.

5. Versión 3 — Refinamiento dentro del ejecutable Python

Dentro del propio código del script de .py, retoqué algo el prompt para que fuera algo más generalista.

Prompt inicial

```
prompt = f"""
Actúa como un Asesor Fiscal contable experto. Analiza estos datos
contables 2025 vs 2024 y redacta una conclusión original para un
email de cierre destinado a los clientes de tu cartera:

{datos}

Instrucciones:
1. Explica lógicamente por qué varía el impuesto (margen vs gastos).
   Haz una pequeña comparativa entre los ingresos y gastos de los
   años 2025 y 2024 y relaciona esa variación con lo que le toca
   pagar de impuesto.
2. Alerta de riesgo de falsos autónomos si la cuenta 6230 es alta
   y 640 es cero.
3. Si existen diferencias en la amortización, resáltalo. Si aumenta
   habrá adquirido un nuevo elemento de inmovilizado, si disminuye
   podría haber vendido alguno.
4. Verifica que los gastos en arrendamientos son constantes. Si
   existen variaciones importantes, indícalo por si hubiera que
   comprobarlo.
5. Verifica también los gastos financieros, si aumentan mucho,
   podría ser un indicio de que la empresa ha tenido que financiarse
   más, lo que podría ser un riesgo.
6. Tono profesional y directo.
"""
```

Prompt modificado

Con la modificación, se quedó así:

```
prompt = f"""
Actúa como un Asesor Fiscal contable experto. Analiza estos datos
contables 2025 vs 2024:

{datos}

Redacta el informe con EXACTAMENTE esta estructura, abordando cada
punto aunque no haya incidencias:

[RESULTADO E IMPUESTO]
  Compara ingresos y gastos 2025 vs 2024. Explica por qué varía el
  impuesto en relación al margen obtenido.
  Si la facturación es menor a un millón de euros, señala que el
  impuesto es reducido (al 23%) y que si es mayor, el impuesto es
  del 25%.
```

[ALERTA FALSOS AUTÓNOMOS]

Si la cuenta 6230 es alta y los salarios son cero, alerta del riesgo. Si no aplica, indícalo brevemente.

[ARRENDAMIENTOS]

Verifica si son estables. Alerta si hay variación relevante.

[SUMINISTROS]

Verifica si son estables. Alerta si hay variación relevante. Puede denotar una imputación de gastos por suministros que no corresponde a la actividad de la empresa, más bien de los socios.

[AMORTIZACIONES]

Compara las amortizaciones. Si aumentan, señala que probablemente se adquirió nuevo inmovilizado.

[GASTOS FINANCIEROS]

Si aumentan significativamente, indica que puede ser señal de mayor financiación ajena y riesgo.

[CONCLUSIÓN DEL CIERRE CONTABLE]

Resume en una frase el motivo principal del aumento o disminución del impuesto.

[FINAL DEL MAIL]

Terminar diciendo:

"Para cualquier consulta, quedamos a su total disposición para concertar una cita presencial o resolver las dudas mediante una llamada telefónica o videollamada.

Un saludo y gracias."

El tono de todo el informe debe ser profesional y directo. No omitas ninguna sección.

""

Resultado final

Estimados clientes, Adjunto el informe de análisis de los datos contables de 2025 en comparación con 2024.

[RESULTADO E IMPUESTO]

Las Ventas han experimentado un notable incremento, pasando de 540.678,43 € en 2024 a 679.861,10 € en 2025, lo que representa un aumento del 25,74%. Los Gastos también han aumentado de 243.856,74 € a 293.751,27 €, un 20,46%. A pesar del aumento de gastos, el incremento de las ventas ha sido proporcionalmente mayor, resultando en un Resultado (beneficio antes de impuestos) significativamente superior, pasando de 67.228,21 € en 2024 a 145.125,55 € en 2025. El impuesto sobre sociedades ha variado en relación directa con este mayor margen obtenido. En 2024, el impuesto fue de 15.462,49 €, mientras que en 2025

asciende a 33.378,88 €. Dado que la facturación en ambos ejercicios es menor a un millón de euros, el tipo impositivo aplicado es el reducido del 23%, lo cual se mantiene constante en ambos periodos.

[ALERTA FALSOS AUTÓNOMOS]

La cuenta de "Profesionales (6230)" muestra un importe elevado de 196.833,26 € en 2025 (frente a 155.050,98 € en 2024), mientras que la cuenta de "Salarios" se mantiene en 0 € en ambos ejercicios. Esta situación, donde los servicios profesionales externos son significativos y no hay empleados en nómina, podría ser objeto de revisión por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que podría recalificar a estos profesionales como "falsos autónomos", con las consiguientes sanciones y liquidaciones de cuotas a la Seguridad Social. Recomendamos revisar la naturaleza de estas relaciones contractuales.

[ARRENDAMIENTOS]

Los gastos por arrendamientos se mantienen estables, con una ligera variación de 11.681,00 € en 2024 a 12.015,60 € en 2025. No se observa una variación relevante que requiera una alerta específica.

[SUMINISTROS]

Los gastos por suministros también muestran una estabilidad, pasando de 3.179,41 € en 2024 a 3.258,94 € en 2025. No hay una variación relevante. No obstante, recordamos que un aumento desproporcionado o inusual en esta partida podría denotar una imputación de gastos por suministros que no corresponde estrictamente a la actividad de la empresa, sino más bien a los socios o a otros fines ajenos a la actividad mercantil. En este caso, no aplica dicha alerta.

[AMORTIZACIONES]

Las amortizaciones han aumentado de 23.308,81 € en 2024 a 27.854,11 € en 2025. Este incremento sugiere que, probablemente, se ha adquirido nuevo inmovilizado durante el ejercicio 2025.

[GASTOS FINANCIEROS]

Los gastos financieros han aumentado significativamente, pasando de 1.503,17 € en 2024 a 3.856,76 € en 2025. Este incremento de más del 150% puede ser una señal de una mayor financiación ajena o de un aumento en el coste de la misma, lo que podría implicar un mayor riesgo financiero para la empresa.

[CONCLUSIÓN DEL CIERRE CONTABLE]

El principal motivo del aumento del impuesto sobre sociedades es el significativo incremento del resultado antes de impuestos obtenido en el ejercicio 2025. Para cualquier consulta, quedamos a su total disposición para concertar una cita presencial o resolver las dudas mediante una llamada telefónica o videollamada. Un saludo y gracias.

Comentario del autor — Honestamente, el resultado es bastante aceptable y bueno. En próximas semanas, cambiaré el código para que ejecute el script sobre todos los CSV que tenga en una carpeta para que haga todos los informes del tirón. ¡Muy interesante! Gracias por las explicaciones y las clases.

6. Anexo — Código fuente del script

Se reproduce a continuación el código fuente íntegro del script de Python desarrollado, con los comentarios originales del autor. La API_KEY ha sido omitida por seguridad.

```
import pandas as pd
import os
import google.generativeai as genai

# =====
# CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD
# =====
API_KEY = "Borrada"
genai.configure(api_key=API_KEY)

# =====
# LIMPIEZA DE LOS DATOS DEL CSV
# =====
def limpiar_valor(valor):
    if pd.isna(valor) or str(valor).strip() in ['', ';']:
        return 0.0
    try:
        s = str(valor).replace('; ', ' ').strip()
        valor_limpio = s.replace('.', ' ').replace(',', '. ')
        return float(valor_limpio)
    except ValueError:
        return 0.0

def obtener_datos(df, patron):
    col_nombre = 'Cuenta de Pérdidas y Ganancias'
    mask = df[col_nombre].str.contains(patron, case=False, na=False)
    sub = df[mask]
    return {
        '2025': sum(limpiar_valor(v) for v in sub['AÑO 2025']),
        '2024': sum(limpiar_valor(v) for v in sub['AÑO 2024'])
    }

# =====
# ESTA ES LA SOLUCIÓN QUE ME DIO GEMS PARA EL PROBLEMA CON LA API KEY
# =====
def buscar_modelo_valido():
    """Busca en tu cuenta qué modelos están realmente disponibles
    para evitar el 404."""
    try:
        for m in genai.list_models():
            if 'generateContent' in m.supported_generation_methods:
                # Priorizamos la familia flash por rapidez y gratuidad
                if 'flash' in m.name:
                    return m.name
        # Si no hay flash, devolvemos el primero que soporte generación
        return genai.list_models().name
    except Exception as e:
        print(f"Error al listar modelos: {e}")
```

```
return None

# =====
# DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA
# =====
# Una vez que gems me generó el código, intenté verlo junto con los
# apuntes del curso para intentar ver similitudes y aprender la
# estructura general.
# ESTO SERÍA COMO LA PARTE DE CHAT_SIMPLE
def generar_informe_ia(datos, nombre_modelo, temperatura=0.4):
    """Redacta el informe usando el modelo detectado automáticamente."""
    try:
        # Le he metido una temperatura de 0.4 para que esté a medio
        # camino entre creatividad y precisión.
        generation_config = genai.GenerationConfig(temperature=temperatura)
        model = genai.GenerativeModel(nombre_modelo,
                                       generation_config=generation_config)

        # En esta parte, retoqué un poco el prompt para que tocara
        # alguna partida más.
        prompt = f"""
Actúa como un Asesor Fiscal contable experto. Analiza estos
datos contables 2025 vs 2024:

{datos}

Redacta el informe con EXACTAMENTE esta estructura, abordando
cada punto aunque no haya incidencias:

[RESULTADO E IMPUESTO]
Compara ingresos y gastos 2025 vs 2024. Explica por qué varía
el impuesto en relación al margen obtenido.
Si la facturación es menor a un millón de euros, señala que el
impuesto es reducido (al 23%) y que si es mayor, el impuesto
es del 25%.

[ALERTA FALSOS AUTÓNOMOS]
Si la cuenta 6230 es alta y los salarios son cero, alerta del
riesgo. Si no aplica, indícalo brevemente.

[ARRENDAMIENTOS]
Verifica si son estables. Alerta si hay variación relevante.

[SUMINISTROS]
Verifica si son estables. Alerta si hay variación relevante.
Puede denotar una imputación de gastos por suministros que no
corresponde a la actividad de la empresa, más bien de los socios.

[AMORTIZACIONES]
Compara las amortizaciones. Si aumentan, señala que
probablemente se adquirió nuevo inmovilizado.

[GASTOS FINANCIEROS]
Si aumentan significativamente, indica que puede ser señal de
```

```
mayor financiación ajena y riesgo.

[CONCLUSIÓN DEL CIERRE CONTABLE]
Resume en una frase el motivo principal del aumento o
disminución del impuesto.

[FINAL DEL MAIL]
Terminar diciendo
"Para cualquier consulta, quedamos a su total disposición para
concertar una cita presencial o resolver las dudas mediante una
llamada telefónica o videollamada.
Un saludo y gracias."

El Tono de todo el informe debe ser profesional y directo. No
omitas ninguna sección.
"""
# Aquí según los datos que le metamos (que será lo que está
# definido en el JSON resumen) llamará a la API y generará el
# texto correspondiente.
response = model.generate_content(prompt)
return response.text
except Exception as e:
    return f"\n[ERROR DE GENERACIÓN]: {str(e)}\n"

def main():
    print("--- SISTEMA DE CIERRE FISCAL INTELIGENTE v7.1 ---")
    # AQUÍ ES DONDE ME PIDE EL ARCHIVO EN CUESTIÓN QUE QUIERO ANALIZAR.
    archivo = input("Nombre del CSV (ej. datos.cliente.csv): ").strip()
    if not os.path.exists(archivo):
        print(f"Error: {archivo} no encontrado.")
        return

    # PASO CRÍTICO: Detectar qué modelo quiere tu API KEY
    print("Buscando modelos disponibles para tu clave...")
    modelo_activo = buscar_modelo_valido()

    if not modelo_activo:
        print("No se encontraron modelos disponibles. Revisa tu API"
              " KEY en Google AI Studio.")
        return

    print(f"Modelo detectado y listo: {modelo_activo}")

    try:
        df = pd.read_csv(archivo, sep=';', encoding='utf-8')
        df.columns = [c.strip() for c in df.columns]

        resumen = {
            "Ventas": obtener_datos(df, "1. Importe neto"),
            "Gastos": obtener_datos(df, "7. Otros gastos"),
            "Profesionales (6230)": obtener_datos(df, "6230"),
            "Salarios": obtener_datos(df, "640|642"),
            "Amortizaciones": obtener_datos(df, "8. Amortización de inmovilizado"),
            "Arrendamientos": obtener_datos(df, "621"),
            "Suministros": obtener_datos(df, "628"),
```

```
"Gastos financieros": obtener_datos(df, "15. Gastos financieros"),
"Impuesto": obtener_datos(df, "Impuesto sobre sociedades"),
"Resultado": obtener_datos(df, r"D\ RESULTADO DEL")
}

print("Redactando informe inteligente...")
# En redacción, ya ejecutamos nuestra salida (como si fuera el
# chat_simple), metiendo los datos del diccionario y el modelo activo.
redaccion = generar_informe_ia(resumen, modelo_activo)

with open("Informe_Final_Gemini.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(f"Estimado cliente,\n\n{redaccion}\n\nUn saludo.")

print("\n[ÉXITO] Informe generado en 'Informe_Final_Gemini.txt'")
except Exception as e:
    print(f"Error procesando el CSV: {e}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

FIN DEL DOSSIER

Víctor Reyes Valbuena · Práctica Usos de la IA